

Documentação de Projeto

para o sistema

Mente Detetive

Versão 1.0

Projeto de sistema elaborado pelo aluno Ian Nycolas Fernandes Costa
como parte da disciplina **Projeto de Software**.

09/06/2026

Tabela de Conteúdo

- 1. Introdução
 - 2. Modelos de Usuário e Requisitos
 - 2.1 Descrição de Atores
 - 2.2 Modelo de Casos de Uso e Histórias de Usuários
 - 2.3 Diagramas de Sequência do Sistema e Contratos de Operação
 - 3. Modelos de Projeto
 - 3.1 Arquitetura
 - 3.2 Diagrama de Componentes e Implantação
 - 3.3 Diagrama de Classes
 - 3.4 Diagramas de Sequência
 - 3.5 Diagramas de Comunicação
 - 3.6 Diagramas de Estados
 - 4. Modelos de Dados
 - 5. Apêndice - Arquivos PlantUML
- Histórico de Revisões

Histórico de Revisões

Nome	Data	Razões para Mudança	Versão
Ian Nycolas Fernandes Costa	09/06/2026	Criação da documentação de projeto do sistema Mente Detetive.	1.0

1. Introdução

Este documento agrega a elaboração de modelos de usuário, requisitos, domínio, projeto, arquitetura e dados para o sistema Mente Detetive. O sistema foi projetado para vender PDFs de jogos de investigação, permitindo que clientes comprem arquivos digitais e acessem downloads seguros após pagamento aprovado.

A proposta é acadêmica e contempla somente a documentação, diagramas e arquitetura da aplicação. O desenvolvimento do código-fonte não faz parte do escopo desta entrega.

Item	Descrição
Nome do sistema	Mente Detetive
Domínio	Venda de PDFs de jogos de investigação
Tipo de aplicação	Sistema web com catálogo, checkout, biblioteca digital e painel administrativo
Usuários principais	Visitante, Cliente, Administrador, Gateway de Pagamento e Serviço de E-mail
Tecnologias fictícias	React, TypeScript, Vite, Java 17, Spring Boot, PostgreSQL, JWT, Docker e PlantUML

2. Modelos de Usuário e Requisitos

Esta seção descreve os atores que interagem com o sistema, os casos de uso principais e os contratos de operação relacionados aos fluxos mais relevantes.

2.1 Descrição de Atores

Ator	Descrição	Principais interesses
Visitante	Usuário não autenticado que acessa o catálogo público.	Conhecer jogos, visualizar detalhes, cadastrar conta e fazer login.
Cliente	Usuário autenticado que compra e baixa jogos digitais.	Comprar PDFs, acessar biblioteca, baixar jogos adquiridos e avaliar produtos.
Administrador	Usuário interno responsável por manter catálogo e relatórios.	Cadastrar jogos, enviar PDFs, publicar produtos, gerenciar categorias e consultar vendas.
Gateway de Pagamento	Sistema externo que autoriza ou recusa transações.	Receber dados do pedido e retornar status do pagamento.
Serviço de E-mail	Sistema externo de comunicação transacional.	Enviar confirmação de cadastro, compra, pagamento e liberação de download.

2.2 Modelo de Casos de Uso e Histórias de Usuários

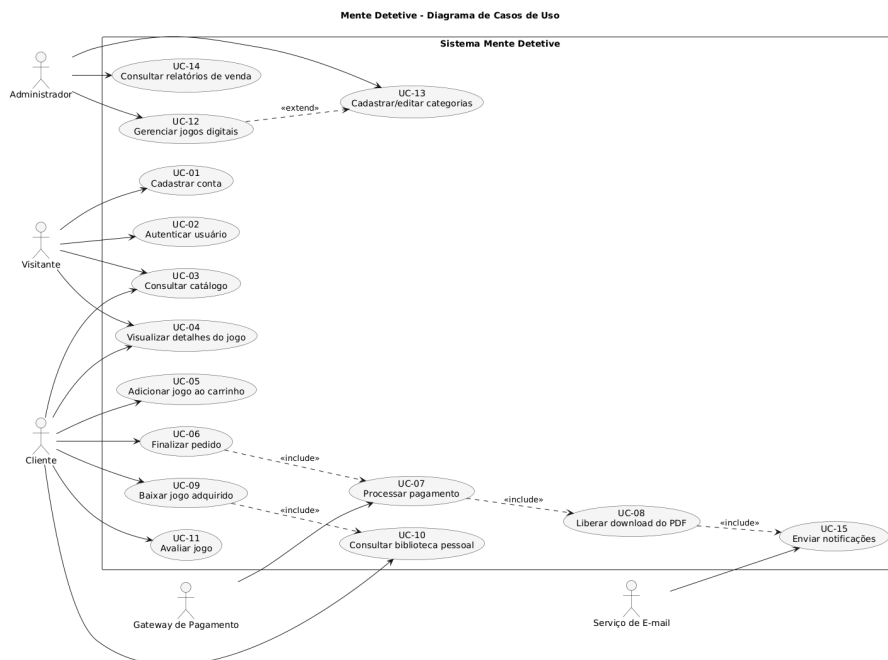
O diagrama de casos de uso está disponível no arquivo docs/plantuml/01-casos-de-uso.puml.

ID	Caso de Uso	Ator primário	Descrição resumida
UC-01	Cadastrar conta	Visitante	Permite criar uma conta de cliente.
UC-02	Autenticar usuário	Visitante/Cliente/Admin	Valida credenciais e inicia sessão.
UC-03	Consultar catálogo	Visitante/Cliente	Lista jogos digitais publicados.
UC-04	Visualizar detalhes do jogo	Visitante/Cliente	Exibe sinopse, preço, duração, jogadores e faixa etária.
UC-05	Adicionar jogo ao carrinho	Cliente	Inclui PDF selecionado no carrinho.
UC-06	Finalizar pedido	Cliente	Cria pedido e solicita pagamento.

Documentação de Projeto para o Sistema Mente Detetive

UC-07	Processar pagamento	Gateway	Retorna aprovação ou recusa da transação.
UC-08	Liberar download do PDF	Sistema	Gera licença digital após pagamento aprovado.
UC-09	Baixar jogo adquirido	Cliente	Permite baixar PDF comprado por link temporário.
UC-10	Consultar biblioteca pessoal	Cliente	Lista jogos comprados pelo cliente.
UC-11	Avaliar jogo	Cliente	Registra avaliação de jogo comprado.
UC-12	Gerenciar jogos digitais	Administrador	Cadastra, edita, publica e inativa jogos.
UC-13	Gerenciar categorias	Administrador	Mantém categorias do catálogo.
UC-14	Consultar relatórios de venda	Administrador	Exibe vendas por período e desempenho dos jogos.
UC-15	Enviar notificações	Serviço de E-mail	Envia comunicações transacionais.

ID	História de Usuário	Critério de aceite
HU-01	Como visitante, quero visualizar jogos de investigação para decidir o que comprar.	O catálogo deve exibir apenas jogos publicados e permitir filtro por categoria.
HU-02	Como cliente, quero finalizar uma compra para receber acesso ao PDF.	Após pagamento aprovado, o sistema deve criar licença e liberar download.
HU-03	Como cliente, quero acessar minha biblioteca para baixar jogos comprados.	A biblioteca deve listar somente jogos com licença ativa do cliente.
HU-04	Como administrador, quero publicar jogos digitais para disponibilizá-los no catálogo.	O jogo só pode ser publicado com dados obrigatórios e arquivo PDF válido.
HU-05	Como administrador, quero consultar relatório de vendas para acompanhar resultados.	O relatório deve consolidar quantidade de pedidos, receita e produtos mais vendidos.

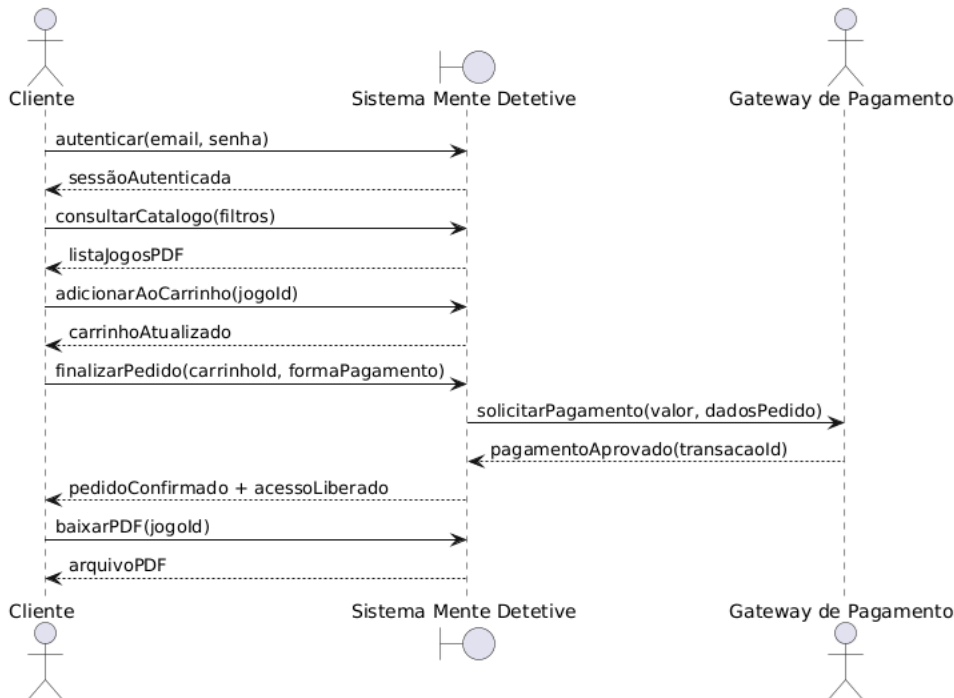


2.3 Diagramas de Sequência do Sistema e Contratos de Operação

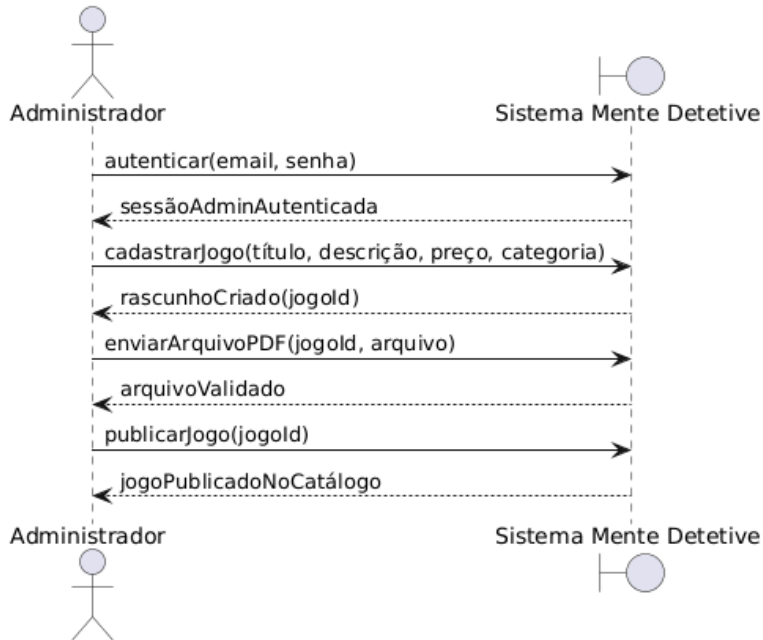
Foram modelados três diagramas de sequência do sistema: compra de PDF, publicação administrativa e download seguro. Os arquivos PlantUML correspondentes estão em docs/plantuml/02, 03 e 04.

Contrato	Operação	Referências cruzadas	Pré-condições	Pós-condições
CO-01	finalizarPedido(carrinh old, formaPagamento)	UC-06, UC-07, UC-08	Cliente autenticado; carrinho possui ao menos um item; jogos estão publicados.	Pedido criado; pagamento solicitado; se aprovado, pedido fica PAGO e licenças são geradas.
CO-02	publicarJogo(jogold)	UC-12	Administrador autenticado; jogo possui título, descrição, preço, categoria e arquivo PDF válido.	Status do jogo alterado para PUBLICADO; produto aparece no catálogo.
CO-03	solicitarDownload(jog old)	UC-09, UC-10	Cliente autenticado; licença ativa para o jogo; limite de downloads não excedido.	Link temporário gerado; tentativa de download registrada.

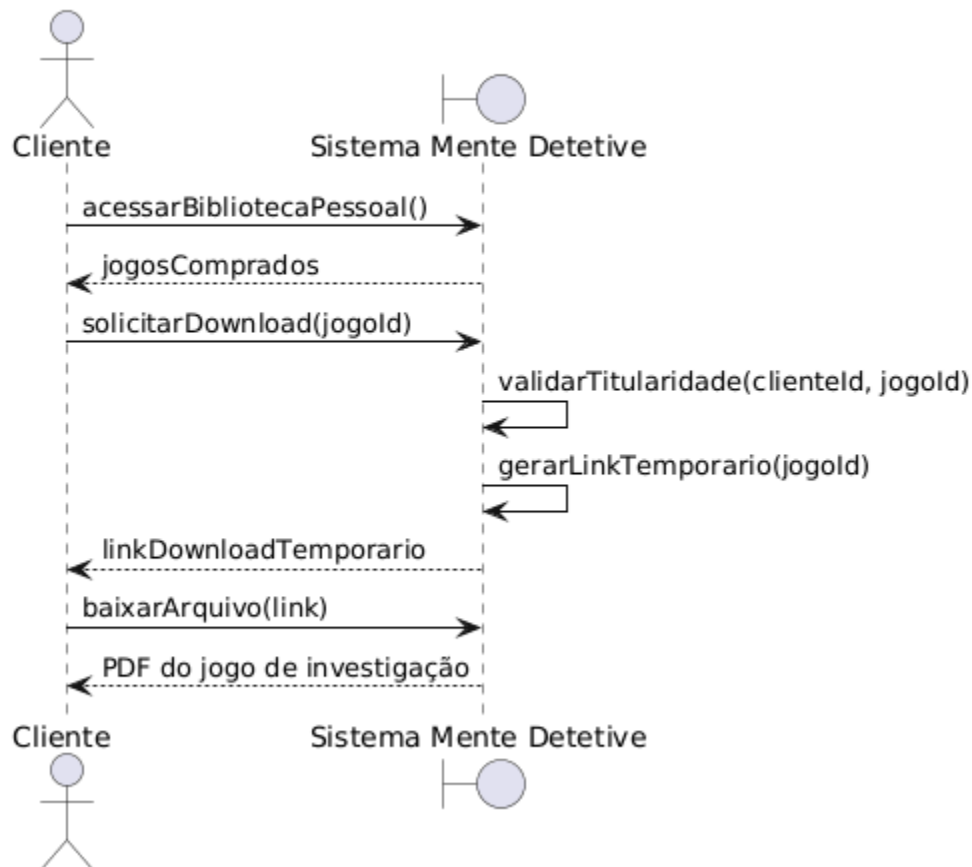
SSD - UC-06 Finalizar Pedido e Comprar PDF



SSD - UC-12 Publicar Jogo Digital



SSD - UC-09 Baixar PDF Adquirido



3. Modelos de Projeto

Os modelos de projeto detalham a arquitetura, os componentes, a implantação, as classes, as interações entre objetos e os estados das entidades principais.

3.1 Arquitetura

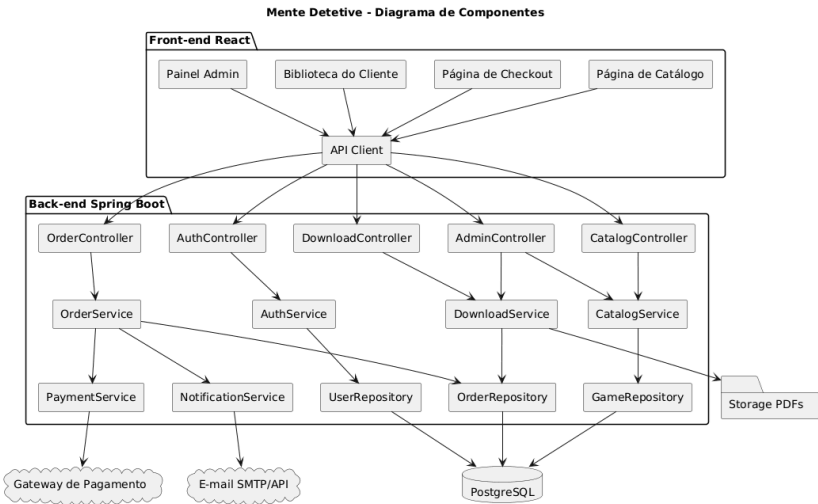
A arquitetura projetada segue o padrão em camadas, com front-end React, API REST Spring Boot, banco PostgreSQL e integrações externas. A separação em camadas facilita manutenção, testes e evolução, reduzindo acoplamento entre interface, regras de negócio e persistência.

Camada/Componente	Responsabilidade	Tecnologias
Front-end Web	Apresentar catálogo, carrinho, checkout, biblioteca e painel administrativo.	React, TypeScript, Vite, Tailwind CSS
API REST	Expor endpoints, validar requisições, autenticar usuários e orquestrar serviços.	Java 17, Spring Boot, Spring Security, JWT
Serviços de Domínio	Executar regras de negócio de compra, download, publicação e relatórios.	Service Layer, DTO, Strategy, Factory
Persistência	Mapear entidades e armazenar dados transacionais.	PostgreSQL, Spring Data JPA, Hibernate, Flyway
Integrações	Processar pagamentos, enviar e-mails e armazenar PDFs.	Gateway de Pagamento, SMTP/API de e-mail, Storage privado

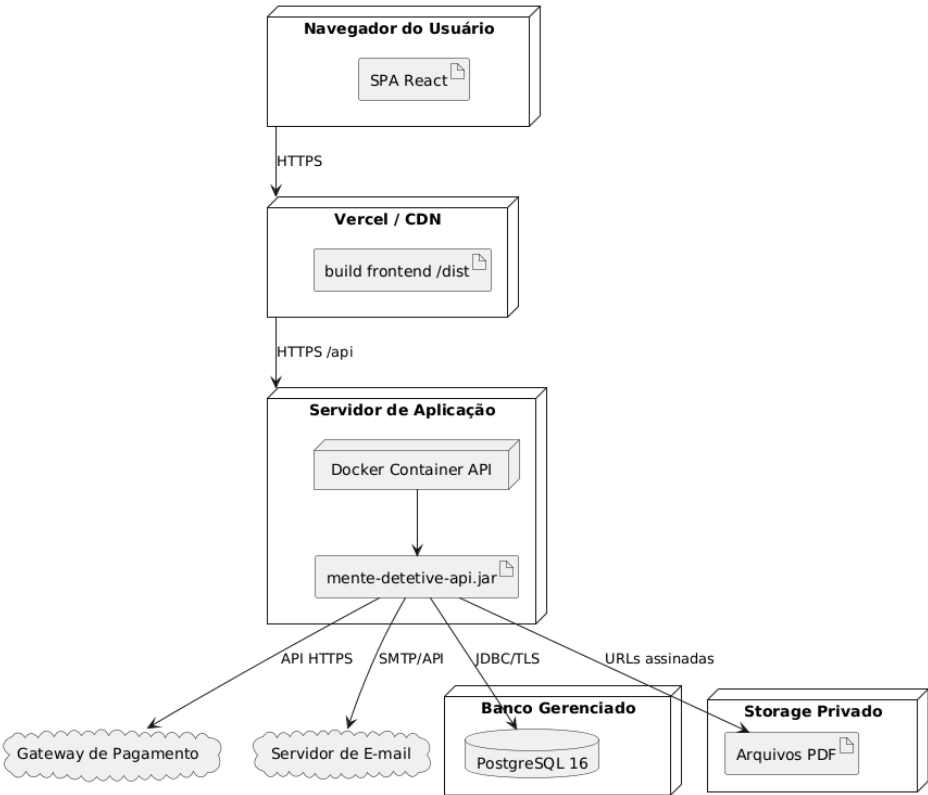
3.2 Diagrama de Componentes e Implantação

O diagrama de componentes está em docs/plantuml/06-componentes.puml e o diagrama de implantação está em docs/plantuml/07-implantacao.puml.

Componente	Descrição
API Client	Módulo front-end responsável por chamadas HTTP autenticadas.
AuthController/AuthService	Autenticação, cadastro e geração de JWT.
CatalogController/CatalogService	Consulta e manutenção do catálogo de jogos.
OrderController/OrderService	Criação de pedidos, checkout e liberação de licenças.
DownloadController/DownloadService	Validação de titularidade e geração de links temporários.
PaymentService	Abstrai comunicação com gateway de pagamento.
NotificationService	Envia e-mails transacionais.
Repositories	Persistem usuários, jogos, pedidos e licenças no PostgreSQL.



Mente Detetive - Diagrama de Implantação



3.3 Diagrama de Classes

O diagrama de classes está no arquivo docs/plantuml/08-classes.puml. As principais classes modelam usuários, jogos digitais, arquivos PDF, pedidos, pagamentos, licenças e avaliações.

Classe	Responsabilidade
Usuario	Representa autenticação, identidade e perfil de acesso.
Cliente	Especialização de usuário que realiza compras e downloads.
Administrador	Especialização de usuário que gerencia catálogo e relatórios.
JogoDigital	Produto digital vendido no catálogo.
ArquivoPDF	Metadados do arquivo PDF associado ao jogo.
Pedido	Agrupa itens comprados e controla status da compra.
Pagamento	Registra dados da transação com gateway externo.
LicencaDownload	Controla acesso do cliente ao PDF comprado.
Avaliacao	Registra nota e comentário do cliente.

3.4 Diagramas de Sequência

Os diagramas de sequência de projeto detalham a realização dos casos de uso em objetos e componentes internos.

Arquivo	Caso de uso realizado	Resumo
09-sequencia-projeto-checkout.puml	UC-06/UC-07/UC-08	Mostra o fluxo de checkout, criação de pedido, pagamento, licença e notificação.
10-sequencia-projeto-download.puml	UC-09	Mostra a validação de licença e a geração de URL temporária.

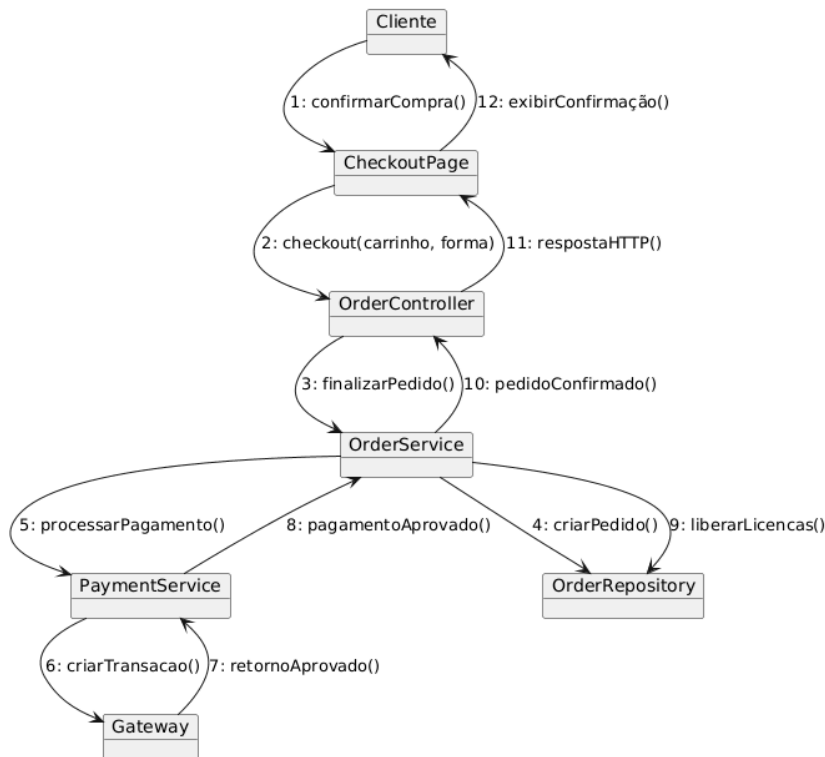
11-sequencia-projeto-admin.puml	UC-12	Mostra criação de jogo, validação de PDF e publicação no catálogo.
---------------------------------	-------	--

3.5 Diagramas de Comunicação

O diagrama de comunicação principal está em docs/plantuml/12-comunicacao-checkout.puml. Ele evidencia a troca de mensagens numeradas entre cliente, página de checkout, controller, service, repositório e gateway.

Objeto	Papel na comunicação de checkout
Cliente	Inicia a confirmação da compra.
CheckoutPage	Coleta intenção do usuário e envia requisição à API.
OrderController	Recebe a requisição REST e delega ao serviço.
OrderService	Orquestra criação de pedido, pagamento e licenças.
PaymentService	Comunica-se com o gateway.
OrderRepository	Persiste pedido e licenças.
Gateway	Autoriza ou recusa pagamento.

Diagrama de Comunicação - Finalizar Pedido

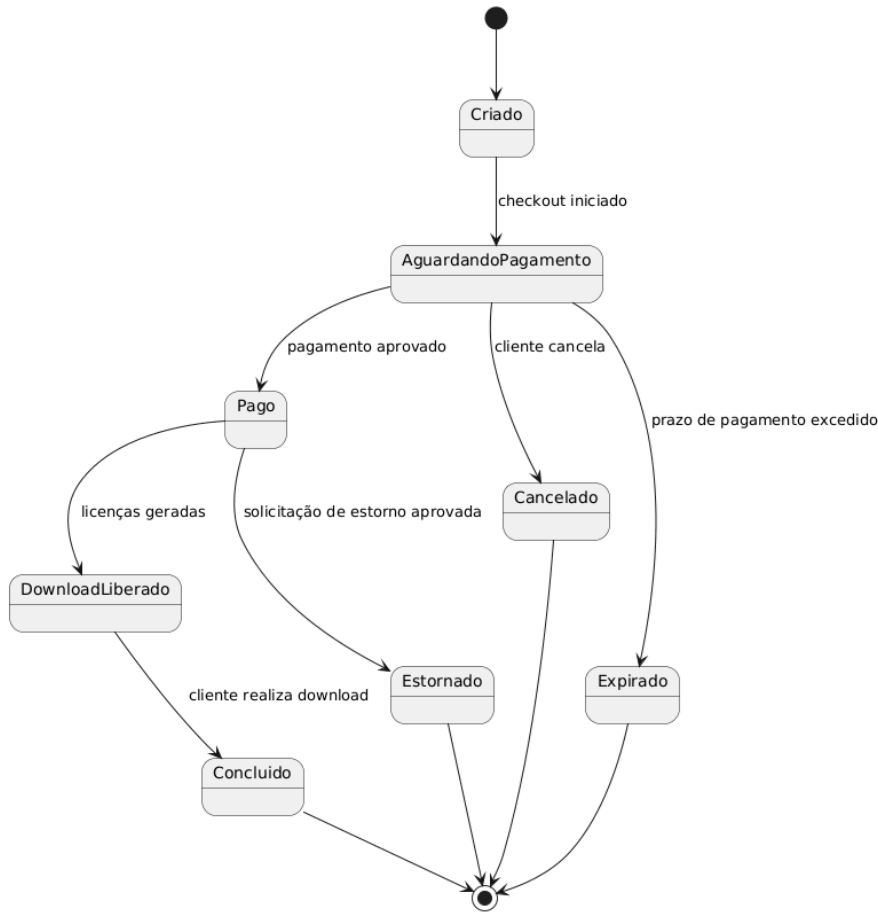


3.6 Diagramas de Estados

Foram definidos diagramas de estados para Pedido e Jogo Digital, disponíveis em docs/plantuml/13-estados-pedido.puml e docs/plantuml/14-estados-jogo-digital.puml.

Entidade	Estados principais	Observação
Pedido	Criado, AguardandoPagamento, Pago, DownloadLiberado, Concluído, Cancelado, Expirado, Estornado	Controla o ciclo de compra e liberação do PDF.
JogoDigital	Rascunho, EmRevisao, Publicado, Inativo, Arquivado	Controla a disponibilidade do jogo no catálogo.

Diagrama de Estados - Pedido

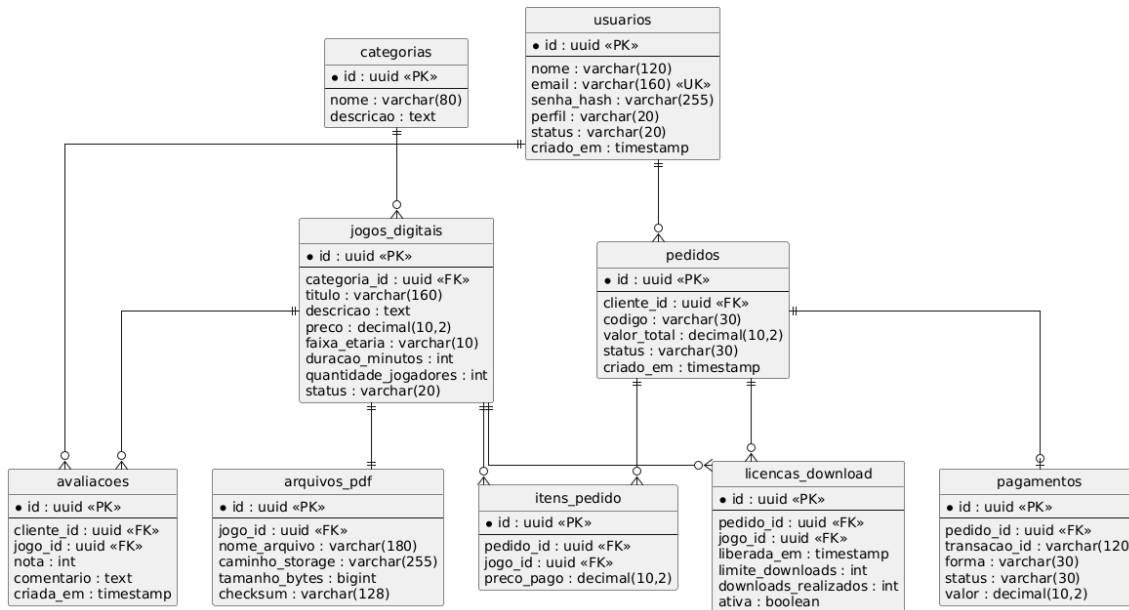


4. Modelos de Dados

O modelo de dados foi projetado para PostgreSQL e representa usuários, categorias, jogos, arquivos PDF, pedidos, itens, pagamentos, licenças de download e avaliações. O DER está em docs/plantuml/15-modelo-dados-der.puml e o esquema lógico SQL está em docs/database/schema.sql.

Tabela	Finalidade	Relacionamentos principais
usuarios	Armazena clientes e administradores.	Relaciona-se com pedidos e avaliações.
categorias	Classifica jogos digitais.	Uma categoria possui muitos jogos.
jogos_digitais	Representa produtos em PDF.	Pertence a categoria e possui um arquivo PDF.
arquivos_pdf	Armazena metadados do arquivo digital.	Um arquivo pertence a um jogo.
pedidos	Registra compras realizadas.	Um cliente possui muitos pedidos.
itens_pedido	Registra jogos dentro do pedido.	Relaciona pedido e jogo.
pagamentos	Registra transações financeiras.	Um pedido possui zero ou um pagamento.
licencas_download	Controla acesso ao PDF comprado.	Relaciona pedido, cliente indiretamente e jogo.
avaliacoes	Registra nota e comentário.	Relaciona cliente e jogo.

Mente Detetive - Modelo de Dados / DER



Estratégia de Mapeamento Objeto-Relacional

As classes de domínio são mapeadas para tabelas relacionais por meio de JPA/Hibernate. Relacionamentos 1:N são representados com chaves estrangeiras e coleções no domínio; relacionamentos 1:1 como JogoDigital-ArquivoPDF e Pedido-Pagamento usam chave estrangeira única. Enums são persistidos como texto para facilitar leitura e manutenção.

5. Apêndice - Arquivos PlantUML

A entrega inclui os seguintes arquivos de código PlantUML no repositório:

Arquivo	Descrição
01-casos-de-uso.puml	Diagrama de casos de uso.
02-sequencia-sistema-compra.puml	SSD do fluxo de compra.
03-sequencia-sistema-admin-publicacao.puml	SSD de publicação de jogo.
04-sequencia-sistema-download.puml	SSD de download seguro.
05-arquitetura-c4-container.puml	Arquitetura em containers.
06-componentes.puml	Componentes do sistema.
07-implantacao.puml	Implantação.
08-classes.puml	Classes de domínio.
09-sequencia-projeto-checkout.puml	Sequência de projeto do checkout.
10-sequencia-projeto-download.puml	Sequência de projeto do download.
11-sequencia-projeto-admin.puml	Sequência de projeto do painel admin.
12-comunicacao-checkout.puml	Comunicação no checkout.
13-estados-pedido.puml	Estados do pedido.
14-estados-jogo-digital.puml	Estados do jogo digital.
15-modelo-dados-der.puml	DER/modelo de dados.

Observação: para renderizar os diagramas, execute o comando `plantuml docs/plantuml/*.puml` na raiz do repositório.